



في الشكل المجاور جد قيمة المقاومة ( $R$ ) التي تجعل البطارية تزود الدارة  
بقدره كهربائية تساوي ( $48W$ )  
بإهمال المقاومة الداخلية للبطارية.

**الحل:** حتى تزود البطارية الدارة بقدره ( $48W$ ) يكون

$$P = I\varepsilon = 48 \Rightarrow I = \frac{48}{\varepsilon} = \frac{48}{24} = 2A$$

$$\varepsilon = I \sum R \Rightarrow \sum R = \frac{\varepsilon}{I} = 12\Omega$$

ولكن المقاومتان ( $R, 12\Omega$ ) متصلتان على التوازي ومكافئتهما متصلة على التوالي مع المقاومة ( $8\Omega$ )

$$\sum R = 8 + \frac{12R}{12 + R} = 12 \Rightarrow \frac{12R}{12 + R} = 4 \Rightarrow 12R = 4(12 + R)$$

$$8R = 48 \Rightarrow R = 6\Omega$$